



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Fungsi Agregat

Fungsi Agregat

Fungsi Agregat adalah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai tunggal. Terdapat beberapa fungsi agregat, diantaranya MIN, MAX, SUM, COUNT, AVERAGE, dll

```
SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
FROM Products;
```

```
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

```
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

```
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

Macam-macam

MIN

Digunakan untuk menghasilkan nilai minimum (terkecil)

MAX

Digunakan untuk menghasilkan nilai maksimum(terbesar)

AVERAGE

Digunakan untuk menghasilkan nilai rata- rata dalam sebuah tabel



SUM

Digunakan untuk melakukan proses penjumlahan berdasarkan kolom yang dipilih

COUNT

Digunakan untuk menghitung jumlah data (record) pada tabel

Contoh Agregat

Total penjualan (jumlah item terjual) dan total harga item.

```
SELECT
    s.SalesID,
    s.SalesDate,
    c.CustomerName,
    SUM(sd.Quantity) AS Totalitem,
    SUM(sd.Quantity * i.ItemPrice) AS Totalharga
FROM Sales s
JOIN SalesDetail sd ON s.SalesID = sd.SalesID
JOIN Item i ON sd.ItemID = i.ItemID
JOIN Customer c ON s.CustomerID = c.CustomerID
GROUP BY s.SalesID, s.SalesDate, c.CustomerName;
```



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

View

VIEW

View adalah objek database yang menyimpan hasil dari query **SELECT** sebagai tabel virtual. View tidak menyimpan data fisik, hanya menyimpan definisi query.

```
CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;
```

Contoh:

```
CREATE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';
```

```
SELECT * FROM [Brazil Customers];
```

Update View

```
CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;
```

```
CREATE OR REPLACE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName, City
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';
```

Drop View

```
DROP VIEW view_name;
```

```
DROP VIEW [Brazil Customers];
```

Contoh VIEW

Membuat view untuk laporan penjualan harian

```
CREATE VIEW DailySalesReport AS
SELECT
    s.SalesDate,
    COUNT(DISTINCT s.SalesID) AS TotalSales,
    SUM(sd.Quantity) AS TotalItemsSold,
    SUM(sd.Quantity * i.ItemPrice) AS TotalRevenue
FROM Sales s
JOIN SalesDetail sd ON s.SalesID = sd.SalesID
JOIN Item i ON sd.ItemID = i.ItemID
GROUP BY s.SalesDate;

-- Menampilkan
SELECT * FROM DailySalesReport
```



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Stored Procedure

Stored Procedure

Store Procedure merupakan kode SQL yang telah disiapkan yang dapat di simpan, sehingga kode tersebut dapat digunakan kembali berulang kali.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE nama_procedure (
    IN param1 Tipe,
    OUT param2 Tipe
)
BEGIN
    -- Isi prosedur
END$$

DELIMITER ;
```

Contoh:

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE TampilkanProduk()
BEGIN
    SELECT * FROM produk;
END$$

DELIMITER ;
```

Pemanggilan Stored Procedure

```
CALL TampilkanProduk();
```

Parameter IN, OUT, dan INOUT

Parameter	Fungsi Utama	Arah Data	Dapat Diubah di Dalam Prosedur?	Contoh Pengguna 
IN	Mengirim nilai ke prosedur	Masuk (Input)	✗ Tidak bisa diubah	IN nama VARCHAR(50)
OUT	Mengirim nilai dari prosedur	Keluar (Output)	✓ Bisa diubah dan dikembalikan	OUT total INT
INOUT	Mengirim dan menerima nilai	Masuk & Keluar	✓ Bisa diubah dan dikembalikan	INOUT angka INT

Contoh Stored Procedure

Membuat Stored procedure untuk menambahkan data penjualan baru (insert ke Sales dan SalesDetail)

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE AddNewSale(  
    IN p_SalesID VARCHAR(6),  
    IN p_SalesDate DATE,  
    IN p_CustomerID VARCHAR(6),  
    IN p_StaffID VARCHAR(6),  
    IN p_SalesDetailID VARCHAR(6),  
    IN p_ItemID VARCHAR(6),  
    IN p_Quantity INT  
)  
BEGIN  
    INSERT INTO Sales (SalesID, SalesDate, CustomerID, StaffID)  
    VALUES (p_SalesID, p_SalesDate, p_CustomerID, p_StaffID);  
  
    INSERT INTO SalesDetail (SalesDetailID, Quantity, ItemID, SalesID)  
    VALUES (p_SalesDetailID, p_Quantity, p_ItemID, p_SalesID);  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Contoh Stored Procedure

```
-- Melihat masing2 stored procedure yang sudah dibuat
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'apotekpalah';

-- Menampilkan stored procedure
SHOW CREATE PROCEDURE AddNewSale;

-- Memanggil stored procedure
CALL AddNewSale(
    'S00007',      -- SalesID
    '2025-04-3',   -- SalesDate
    'C00005',      -- CustomerID
    'ST002',       -- StaffID
    'SD0008',      -- SalesDetailID
    'DG0010',      -- ItemID
    2              -- Quantity
);
```

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs.
- W3schools
- phoenixnap.com



Terima Kasih